

Soluciones Tests 51-55: Análisis

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Extremos en compactos

Theorem 1.1 (Extremos en compactos). *Sea $K \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f alcanza su máximo y su mínimo en K ; es decir, existen $x_0, x_1 \in K$ tales que $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1)$ para todo $x \in K$.*

Proof. Sea K compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua. El conjunto imagen $f(K)$ es compacto porque la imagen de un compacto por una función continua es compacta. En $\mathbb{R}$, todo conjunto compacto es acotado y cerrado (por el teorema de Heine-Borel).

Existencia del máximo. Sea $M = \sup f(K)$. Como $f(K)$ es acotado superiormente, M está bien definido y $M < +\infty$. Por definición de supremo, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $y_n \in f(K)$ tal que

$$M - \frac{1}{n} < y_n \leq M.$$

Sea $x_n \in K$ tal que $f(x_n) = y_n$. La sucesión (x_n) está en K compacto, por lo que existe una subsucesión (x_{n_k}) que converge a algún $x_1 \in K$. Por la continuidad de f ,

$$f(x_1) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = M.$$

Como $x_1 \in K$, se tiene $f(x_1) \leq M$. Pero M es cota superior de $f(K)$, luego $f(x_1) \geq f(x)$ para todo $x \in K$. Por lo tanto, f alcanza su máximo en x_1 .

Existencia del mínimo. Sea $m = \inf f(K)$. Análogamente, como $f(K)$ es acotado inferiormente, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $z_n \in f(K)$ tal que

$$m \leq z_n < m + \frac{1}{n}.$$

Sea $w_n \in K$ con $f(w_n) = z_n$. Como K es compacto, existe una subsucesión (w_{n_k}) convergente a algún $x_0 \in K$. Por continuidad,

$$f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(w_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = m.$$

Luego $f(x_0) \leq f(x)$ para todo $x \in K$, por lo que f alcanza su mínimo en x_0 . □

1.2 Teorema de Bolzano-Weierstrass

Theorem 1.2 (Bolzano-Weierstrass). *Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ admite una subsucesión convergente.*

Proof. Sea (x_n) una sucesión acotada en $\mathbb{R}$. Entonces existe $M > 0$ tal que $x_n \in [-M, M]$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Denotamos $I_0 = [-M, M]$. Dividimos I_0 en dos subintervalos de igual longitud:

$$I_0^- = [-M, 0], \quad I_0^+ = [0, M].$$

Por el principio del palomar, al menos uno de estos subintervalos contiene infinitos términos de la sucesión (x_n) . Sea I_1 uno de estos subintervalos.

Ahora subdividimos I_1 en dos subintervalos de igual longitud. Por el mismo principio, al menos uno contiene infinitos términos de (x_n) . Sea I_2 ese subintervalo.

Continuando de forma inductiva, construimos una sucesión de intervalos $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ tales que:

1. La longitud de I_k es $\frac{2M}{2^k}$, que tiende a 0 cuando $k \rightarrow \infty$.
2. Cada I_k contiene infinitos términos de (x_n) .

Por el *principio de los intervalos anidados* (o por compacidad de $\mathbb{R}$), la intersección $\bigcap_{k=0}^{\infty} I_k$ contiene exactamente un punto, digamos L .

Construimos ahora una subsucesión convergente. Sea n_1 el primer índice tal que $x_{n_1} \in I_1$. Dado n_k , sea $n_{k+1} > n_k$ el primer índice tal que $x_{n_{k+1}} \in I_{k+1}$ (tal índice existe porque I_{k+1} contiene infinitos términos de la sucesión). Entonces

$$|x_{n_k} - L| \leq \text{long}(I_k) = \frac{2M}{2^k} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } k \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto, la subsucesión (x_{n_k}) converge a L . □

1.3 Teorema de Heine-Borel en $\mathbb{R}$

Theorem 1.3 (Heine-Borel). *Un subconjunto $F \subseteq \mathbb{R}$ es compacto si y solo si F es acotado y cerrado.*

Proof. ($\Rightarrow$) **Si F es compacto, entonces es acotado y cerrado.**

Asumimos que F no es acotado. Entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $x_n \in F$ tal que $|x_n| > n$. La sucesión (x_n) no tiene subsucesión convergente porque cualquier subsucesión sería divergente (las distancias entre términos crecen sin cota). Esto contradice que F sea compacto. Por lo tanto, F es acotado.

Sea (x_n) una sucesión en F que converge a algún $x \in \mathbb{R}$. Por la compacidad de F , existe una subsucesión (x_{n_k}) que converge a algún $y \in F$. Pero una sucesión con subsucesión convergente solo puede tener un único límite, luego $x = y \in F$. Esto demuestra que F contiene todos sus puntos de acumulación, es decir, F es cerrado.

($\Leftarrow$) **Si F es acotado y cerrado, entonces es compacto.**

Sea (x_n) una sucesión en F . Como F es acotado, (x_n) es una sucesión acotada. Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión (x_{n_k}) convergente a algún $x \in \mathbb{R}$. Como F es cerrado, $x \in F$.

Esto demuestra que toda sucesión en F admite una subsucesión convergente a un punto de F , que es la definición de compacto en $\mathbb{R}$. □

1.4 Convergencia absoluta implica convergencia

Theorem 1.4. Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente (es decir, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge), entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Proof. Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge. Definimos las partes positiva y negativa de a_n :

$$a_n^+ = \max\{a_n, 0\} = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \quad a_n^- = \max\{-a_n, 0\} = \frac{|a_n| - a_n}{2}.$$

Se tiene que $0 \leq a_n^+ \leq |a_n|$ y $0 \leq a_n^- \leq |a_n|$ para todo n .

Por el criterio de comparación para series con términos no negativos, como $\sum |a_n|$ converge y $a_n^+, a_n^- \leq |a_n|$, entonces las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ convergen (son series con términos no negativos y acotadas por una serie convergente).

Sea $S_N^+ = \sum_{n=1}^N a_n^+$ y $S_N^- = \sum_{n=1}^N a_n^-$. Por la convergencia de ambas series,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N^+ = S^+ \in \mathbb{R}, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} S_N^- = S^- \in \mathbb{R}.$$

Ahora, las sumas parciales de la serie original son:

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (a_n^+ - a_n^-) = S_N^+ - S_N^-.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_N^+ - S_N^-) = S^+ - S^- \in \mathbb{R},$$

lo que demuestra que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. □

1.5 Serie geométrica

Theorem 1.5 (Serie geométrica). Para todo $r \in \mathbb{R}$ con $|r| < 1$, la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ converge y su suma es $\frac{1}{1-r}$.

Proof. Sea $S_N = \sum_{n=0}^N r^n = 1 + r + r^2 + \dots + r^N$ la N -ésima suma parcial.

Fórmula de la suma parcial. Multiplicamos S_N por r :

$$rS_N = r + r^2 + r^3 + \dots + r^{N+1}.$$

Restando:

$$S_N - rS_N = (1 + r + r^2 + \dots + r^N) - (r + r^2 + \dots + r^{N+1}) = 1 - r^{N+1}.$$

Factorizando:

$$S_N(1 - r) = 1 - r^{N+1}.$$

Como $|r| < 1$, tenemos $r \neq 1$, luego:

$$S_N = \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r}.$$

Convergencia. Como $|r| < 1$, se tiene $|r|^{N+1} = |r|^{N+1} \rightarrow 0$ cuando $N \rightarrow \infty$. Por lo tanto,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r} = \frac{1 - 0}{1 - r} = \frac{1}{1 - r}.$$

Esto demuestra que la serie geométrica converge y que

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1 - r} \quad \text{para todo } r \in \mathbb{R} \text{ con } |r| < 1.$$

□